

CEIABD: PROGRAMACIÓ D'INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL

**Continguts mínims, resultats
d'aprenentatge i criteris d'avaluació**

Curs 2025-2026

Departament d'Informàtica

IES Benigasló



ÍNDIX

1. Presentació del mòdul.
2. Continguts mínims.
3. Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació mínims.
4. Criteris d'avaluació del cicle i del mòdul.
5. Funcionament del aula.

1. Presentació del mòdul

El mòdul de **5073 PROGRAMACIÓ D'INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL** s'imparteix a l'IES Benigasló al Curs d'Especialització d'Intel·ligència Artificial i Big Data (**CEIABD**).

Les unitats de competència equivalents al , estan regulades pel Reial decret 279/2021, de 20 d'abril, que estableix el títol i el currículum oficial d'aquest curs.

Aquest mòdul contribueix a desenvolupar les següents unitats de competència transversals i específiques:

Codi	Denominació
UC0233_3	Desenvolupar aplicacions informàtiques amb tecnologies web.
UC0490_3	Desenvolupar components software utilitzant llenguatges de programació.
UC1560_3	Aplicar tècniques d'anàlisi de dades per a la presa de decisions.
UC1576_3	Implementar sistemes intel·ligents per a la gestió de processos.
UC1577_3	Programar aplicacions d'intel·ligència artificial amb frameworks específics.

Aquestes unitats de competència estan alineades amb el Catàleg Nacional de Qualificacions Professionals (CNQP) i permeten acreditar coneixements en àrees com:

- Programació amb Python, R, JavaScript, etc.
- Ús de llibreries com TensorFlow, Keras, Scikit-learn.
- Desenvolupament de sistemes experts i agents intel·ligents.
- Integració de models d'IA en aplicacions reals.

La durada del mòdul és de **110 hores** lectives i es desenvolupa al llarg de tres trimestres, impartint-se a raó de **8 hores setmanals**.

2. Continguts mínims.

Els blocs de continguts del mòdul venen definits per currículum del cicle (RD 279/2021 del 20 d'abril) i s'enumeren a continuació.

Caracterització de llenguatges de programació:

- Programa informàtic. Etapes. Llenguatges de programació.
- Principals característiques en un llenguatge de programació per a IA. Llibreries. Rendiment en execució. Eines. Suport.
- Principals llenguatges de programació per a Intel·ligència Artificial: Python, R, Java, Javascript, NodeJS, JSON, entre altres.
- Llenguatges de marcat. Informació de les seues etiquetes.

Desenvolupament d'aplicacions d'IA:

- Plataformes d'IA: Llibreries. Serveis. Exemples (Azure, AWS, Amazon Alexa, Bixby, Microsoft Cortana, IBM Watson, Google Assistant, entre altres).
- Entorns de modelatge d'IA:
 - Eines de modelatge. Llibreries, algorismes i models predefinites, recollida de dades, manipulació de dades, avaluació de resultats. Exemples (Azure Machine Learning Studio, SPSS Modeler d'IBM, Knime, entre altres).
 - Modelatge de xarxes neuronals. Mòduls predefinites. Exemples (TensorFlow).
 - Eines de generació de codi per a crear programari amb comportament intel·ligent.

Avaluació de la convergència tecnològica:

- Connexió entre tecnologies: veu, dades, so, imatges.

- Avantatges de la convergència tecnològica.
- Sistemes de convergència electrònica: Blockchain, IoT, Cloud, entre altres.
- Característiques de Blockchain.
- Característiques d'IoT.
- Característiques de Cloud.
- Seguretat en la convergència tecnològica.

Avaluació de models d'automatització industrial i de negoci:

- Estratègies corporatives. Tendències.
- Models de negoci. Tendències.
- Gestió d'actius i recursos. Tendències.
- Models d'automatització. Tendències.

2. Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació mínims.

Criteris d'avaluació CEIABD
1. Caracteritza llenguatges de programació valorant la seua idoneïtat en el desenvolupament d'Intel·ligència Artificial. a) S'ha identificat l'estructura d'un programa informàtic. b) S'han valorat característiques en els llenguatges de programació adequades al tipus d'aplicacions a implementar. c) S'ha determinat el llenguatge de programació més apropiat per al desenvolupament de l'aplicació. d) S'han valorat característiques dels llenguatges de programació per al desenvolupament d'Intel·ligència Artificial. e) S'ha determinat el llenguatge de programació més apropiat per al desenvolupament de l'aplicació d'Intel·ligència Artificial. f) S'han caracteritzat llenguatges de marcat destacant la informació que contenen les seues etiquetes.

2. Desenvolupa aplicacions d'Intel·ligència Artificial utilitzant entorns de modelatge.

- a) S'han avaluat plataformes d'Intel·ligència Artificial.
- b) S'han caracteritzat entorns de modelatge d'aplicacions d'Intel·ligència Artificial.
- c) S'ha definit el model que es vol implementar segons el problema plantejat.
- d) S'ha implementat l'aplicació d'Intel·ligència Artificial.
- e) S'han avaluat els resultats obtinguts.

3. Avalua les millores en els negocis integrant la convergència tecnològica.

- a) S'han identificat els avantatges que ofereix unificar processos, serveis, eines, mètodes i sectors.
- b) S'han identificat sistemes que faciliten la connexió tecnològica.
- c) S'han avaluat les característiques d'aquests sistemes.
- d) S'ha avaluat com la convergència tecnològica aporta seguretat als negocis.
- e) S'ha avaluat la millora en la capacitat de presa de decisions estratègiques en un negoci connectat.

4. Avalua models d'automatització industrial i de negoci relacionant-los amb els resultats esperats per les empreses.

- a) S'han identificat les noves estratègies corporatives i models de negoci en les empreses.
- b) S'ha definit la relació entre empreses i clients i el seu efecte en la forma en què les empreses organitzen i gestionen els seus actius i recursos.
- c) S'han avaluat models d'automatització per als nous requeriments industrials i de negoci.
- d) S'ha avaluat la conveniència de cada model per aconseguir els resultats esperats per les empreses.

4. Criteris d'avaluació del cicle i del mòdul.

Els mòduls professionals s'organitzen en unitats més petites de formació i avaluació, anomenats, resultats d'aprenentatge (RA).

La superació del cicle formatiu requereix superar tots els mòduls professionals que el componen.

L'alumnat pot ser avaluat d'un mòdul professional, com a màxim, en quatre convocatòries ordinàries. Amb caràcter excepcional l'alumnat pot sol·licitar una cinquena convocatòria extraordinària per motius de malaltia, discapacitat o altres que condicionen o impedeixen el desenvolupament dels estudis.

Amb cada matrícula dels mòduls professionals l'alumnat disposa del dret a dues convocatòries. L'alumnat que no s'hi presente a alguna de les convocatòries haurà de renunciar en temps i forma o perdrà la convocatòria a efectes del còmput màxim i constarà com a no presentat; sempre per motius justificats i a proposta del professorat.

Sols l'alumnat que supere un 80% de les hores de primer es podrà matricular de 2n curs complet.

Pot matricular-se de mòduls de segon curs l'alumnat que, un cop realitzada la segona convocatòria o de juny, hagi superat un nombre d'hores superior al 50 % del conjunt d'hores dels mòduls del primer curs.

La qualificació dels mòduls professionals és numèrica, entre l'1 i el 10, sense decimals, i es basa en la qualificació dels resultats d'aprenentatge.

La qualificació final de cada mòdul professional s'obté com a mitjana ponderada de les qualificacions de cada resultat d'aprenentatge, en funció del seu pes (ponderació) d'acord amb la programació didàctica.

Els resultats d'aprenentatge i els mòduls professionals se superen amb una qualificació de 5 punts o superior. La no superació d'un resultat d'aprenentatge comporta no superar el mòdul professional.

Els mòduls professionals superats mantenen la qualificació. No es pot aplicar cap mesura per modificar una qualificació positiva atorgada: és a dir, no es poden repetir mòduls professionals ja superats per millorar les qualificacions, ni es poden establir fórmules (presentació a segones convocatòries de recuperació ni d'altres) per incrementar la qualificació positiva.

Les notes de cada avaluació (primera i segona) serà orientativa, basada en els RA ja donats per vore l'evolució de l'alumnat. En cap lloc una avaluació positiva implica la superació dels RAs aplicats o del mòdul en general.

La formació en empresa FE en primer curs (100-150 hores), sols es podrà fer si l'alumne té avaluació positiva de tots els mòduls cursats en el primer curs.

En cas de no complir algun dels criteris anteriors, i com a mesura excepcional, es podrà sol·licitar permís al tutor i al coordinador FCT-FE, que avaluaran cada cas de forma individual a fi d'autoritzar-ho o denegar-ho en funció del que consideren més profitós per l'alumne.

PRIMERA CONVOCATÒRIA (ORDINÀRIA)

Cada mòdul compta amb uns resultats d'aprenentatge (RA) específics, cadascun dels quals es qualificarà de la següent forma:

	Instrument qualificació	Percentatge	Requisit
RA	Exàmens teòric-pràctic / Projectes	70%	≥ 5
	Pràctiques / Treballs / Casos pràctics	30%	≥ 5

70% de la nota s'obté d'exàmens / projectes. La nota de cada examen/projecte ha de ser ≥ 5 .

30% de la nota s'obté de pràctiques/treballs/casos pràctics. Serà obligatòria l'entrega de totes les pràctiques. La nota mitjana de totes ha de ser superior a 5. L'entrega fora de termini tindrà una penalització, la seua nota màxima serà 5. Les pràctiques copiades o realitzades fent ús de qualsevol ferramenta no autoritzada (IA) tindran una qualificació de 0.

Nota: Els percentatges definits per el departament per al gra mitjà son 60%+40% però en aquest mòdul per decisió del docent passe a ser 70%+30.

PLA DE RECUPERACIÓ

El professor comunicarà el pla de recuperació on decidirà quines pràctiques/projectes/treballs/casos pràctics són més rellevants de cada RA i el termini d'entrega i defensa amb l'objectiu de preparar-se la segona convocatòria.

SEGONA CONVOCATÒRIA

En aquesta convocatòria es farà una prova relativa als continguts i criteris d'avaluació mínims de cada un dels RA no superats.

La nota de cada RA ha de ser igual o superior a 5.

La nota global del mòdul en esta convocatòria serà la mitjana ponderada de tots els RA.

4. Funcionament de l'aula.

L'assistència és obligatòria. La pèrdua de matrícula tindrà lloc sempre que s'arribi al 15 % d'hores d'inassistència per faltes injustificades en el curs matriculat o per no assistir-hi durant 10 dies lectius consecutius. Això implica el còmput corresponent del nombre de matrícules consumides.

Este criteri s'aplicarà sobre la totalitat d'hores del curs matriculat en règim presencial, o del mòdul professional en cas d'oferta modular o règim no presencial.

Com a base per a calcular el nombre total d'hores de formació, s'exclouen els mòduls professionals pendents de cursos anteriors i els mòduls que hagen sigut objecte de convalidació o renúncia a convocatòria.

Es perd el dret a l'avaluació contínua quan el número d'absències, justificades o no, superi el 15% del total. El còmput de faltes es farà per mòdul. El tutor/centre informará quan l'alumne porte més d'un 5%

Els criteris per justificar una falta segons l'Ordre 8 /2025 de 22 d'abril:

Absències derivades de malaltia o accident de l'alumnat. Les absències per motius mèdics, per citacions legals, per visites a professionals, o qualsevol altra provocada per força major cal justificar-les amb documentació emesa per l'entitat convocant. Les absències per motius de salut, si no estan documentades, es comptabilitzaran com a faltes injustificades.

Atenció a familiars de primer grau de consanguinitat.

Altres circumstàncies individualitzades de força major de centres que valore la direcció del centre, degudament justificades i acordades, que formen part de les normes d'organització i funcionament.

Les absències que només són justificades pel pare/mare o tutor/a també es comptabilitzaran com a faltes injustificades.

La convocatòria per exàmens és única i no es pot faltar, si no és per raó de força major i degudament justificat (segons comentat en els dos punts anteriors).

Els justificants s'han d'ensenyar al professorat que imparteix els mòduls als quals s'haja produït la falta. Un cop que el professor de l'assignatura haja vist el justificant, cal lliurar-lo al tutor amb un termini màxim de 15 dies.

Cal recordar que, segons la llei aquest és un curs presencial, raó per la qual totes les faltes d'assistència poden incidir negativament en les qualificacions. En cas de suspendre un mòdul per faltes d'assistència, el professor realitzarà un seguiment de l'alumne/a per tal d'arribar-hi a un acord i establir el procediment per recuperar-lo.

És necessari arribar puntualment a classe. La impuntualitat reiterada pot incidir

negativament a les qualificacions.

Entre classe i classe només hi ha l'espai de temps necessari per fer el canvi de professor/a i de mòdul i, quan cal, d'aula.

Segons les normes de funcionament del centre «no és permesa la utilització de telèfons mòbils ni de reproductors de música dintre de l'edifici. Això vol dir que no es pot fer servir el mòbil com a calculadora, ni per mirar l'hora.

És obligació de l'alumne portar el material necessari que s'indiquen. L'incompliment d'aquesta obligació pot incidir negativament a les qualificacions.

L'assistència a les sortides acadèmiques que es facen durant el curs són obligatòries. En cas de no poder-hi assistir per una raó de força major caldrà justificar-ho documentalment i realitzar un treball segons les instruccions del professorat.

La còpia o altre tipus d'activitats fraudulentos, tant als exercicis com als exàmens, suposarà haver de recuperar el mòdul corresponent a la següent convocatòria.

Els estudiants que no siguin puntuals a l'hora d'inici d'un examen amb independència del motiu, no el podran realitzar un cop es lliure la primera resposta o algú renuncie a la prova després de tenir accés a l'enunciat. En cap cas es podrà accedir a la realització de la prova un cop transcorreguts 20 minuts des de l'hora d'inici.

EXEMPLES DE FALTES LLEUS	EXEMPLES DE FALTES GREUS
• Retards • Mastegar xiclets a l'aula • No portar llibre ni quadern a classe • Fer sorolls a classe • Distreure els companys	• Fer mal ús dels equips • Faltar al respecte al professor • Trencar mobiliari • Barallar-se amb els companys • Falsificar la signatura dels pares • Negar-se a realitzar la feina o no fer els deures habitualment